

Функции и их свойства

Как описать функцию по формуле и по графику: семь вопросов, которые задаются любой функции, степенная функция и девять типовых ошибок. Занятие на 90 минут, все ответы пересчитаны.

10 класс

схема из 7 пунктов

6 случаев $y = x^p$

126 задач с ответами

О чём занятие

Запрос ученика: «*познаемся функциями и их описанием*», учебник Алимова 10–11. В учебнике это глава II «Степенная функция»: §6 «Степенная функция, её свойства и график» и начало §7 «Взаимно обратные функции». Схема описания функции отсюда дальше работает во всех главах: показательная, логарифмическая, тригонометрические функции.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ЗАНЯТИЯ

Описать функцию — значит ответить на **семь вопросов, всегда в одном порядке**. Кто знает вопросы, тот описывает любую функцию, даже незнакомую. Кто учит свойства каждой функции отдельно, путается уже на третьей.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ФУНКЦИИ

- 1

Область определения
при каких x формула имеет смысл; по графику — проекция на ось Ox
- 2

Множество значений
какие y функция принимает; по графику — проекция на ось Oy
- 3

Чётность или нечётность
симметрия графика относительно оси Oy или начала координат
- 4

Нули
при каких x значение равно нулю; точки пересечения с осью Ox
- 5

Промежутки знакопостоянства
где $y > 0$ и где $y < 0$
- 6

Промежутки возрастания и убывания
где график идёт вверх и где вниз, если смотреть слева направо
- 7

Наибольшее и наименьшее значения; ограниченность
самая высокая и самая низкая точки графика, если они есть

Периодичность появится в тригонометрии, точки максимума и минимума — в главе о производной.

Обозначения — как у Алимова

В учебнике промежутки почти всегда записаны **неравенствами**: «возрастает на промежутке $x \geq 0$ ». Пишем так же, а скобочную запись держим рядом, чтобы узнавать её в других книгах.

У АЛИМОВА	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
«область определения: $x \geq 0$ »	$D(f) = [0; +\infty)$	при каких x формула имеет смысл
«множество значений: $y \geq 0$ »	$E(f) = [0; +\infty)$	какие y функция принимает; ещё говорят «область значений»
«возрастает на промежутке $x \geq 0$ »	возрастает на $[0; +\infty)$	промежуток возрастания
«множество R »	$\mathbb{R}, (-\infty; +\infty)$	все действительные числа

У АЛИМОВА	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
$x^{1/3}$ определена при $x \geq 0$	в части источников $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$ при всех x	ловушка блока А

СВЕРЬТЕ НОМЕРА ПАРАГРАФОВ ПО СВОЕМУ ИЗДАНИЮ

Тексты учебника из среды, где готовился материал, недоступны. Номера §6 и §7 подтверждены оглавлением издания «Просвещения», остальное — по структуре учебника. Если ученик в 11 классе и под «функциями» имеет в виду тригонометрические, схема та же, меняются только примеры.

План занятия

0–5	Что такое функция: четыре устных вопроса
5–12	Входная диагностика: 8 задач
12–24	Блок А. Область определения
24–36	Блок В. Значения, нули, знаки
36–48	Блок С. Чётность и нечётность
48–64	Блок D. Монотонность и степенная функция
64–78	Блок Е. Описание функции по схеме
78–86	Блок F. Найди ошибку
86–90	Итог и домашнее задание

ПЛАН Б, ЕСЛИ ГРАФИКИ 9 КЛАССА ЗАБЫТЫ

Девяносто минут — темп для ученика, который уверенно помнит параболу, гиперболу и корень. Если диагностика показала, что нет, делим на два занятия: **первое** — блоки А, В, С и задачи Н1–Н5; **второе** — блоки D, Е и Н6–Н8. Разрез естественный: второе занятие — это как раз §6 учебника.

0–5 мин

Что такое функция

ГОВОРИМ УЧЕНИКУ

Функция — это правило, которое каждому допустимому x даёт ровно одно y . Не «формула»: формула только один из способов задать правило. Сегодня научимся по формуле или по графику рассказывать о функции всё — где она живёт, какие значения принимает, где растёт и где падает.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция — правило, по которому каждому значению x из некоторого множества ставится в соответствие **единственное** число y . Пишут $y = f(x)$; x — аргумент, y — значение функции.

Задать функцию можно формулой, графиком, таблицей или словами. **Проверка по графику:** любая вертикальная прямая пересекает график функции не больше чем в одной точке.

Разминка: функция или нет?

1. Каждому ученику класса сопоставлен его рост.
2. Каждому числу x сопоставлены числа, квадрат которых равен x .
3. Каждому натуральному числу сопоставлена его последняя цифра.
4. Задаёт ли уравнение $x^2 + y^2 = 25$ переменную y как функцию x ?

▼ ОТВЕТЫ

1) функция: у человека один рост **2)** не функция: числу 4 соответствуют 2 и -2 **3)** функция: разные числа могут дать одну цифру, это разрешено **4)** нет: при $x = 3$ получаем $y = 4$ и $y = -4$

Вопрос 3 важен: ученики путают «одному x одно y » с «одному y одно x ». Второе функции не требуется.

5–12 мин

Входная диагностика

Восемь коротких задач по всем блокам занятия. Решаем молча, без подсказок.

7 МИНУТ

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = x^2 - 3x$. Найдите $f(-2)$. | 2. Область определения $y = 1/(x - 4)$ |
| 3. Область определения $y = \sqrt{x + 3}$ | 4. Нули функции $y = x^2 - 9$ |
| 5. Множество значений $y = x^2 + 2$ | 6. Чётна ли функция $y = x^4 + 1$? |
| 7. Возрастает или убывает $y = -2x + 5$? | 8. Лежит ли точка $(-2; -8)$ на графике $y = x^3$? |

▼ ОТВЕТЫ

1) 10 2) $x \neq 4$ 3) $x \geq -3$ 4) $-3; 3$ 5) $y \geq 2$ 6) да, чётная 7) убывает на $\mathbb{R}$
8) да, $(-2)^3 = -8$

КАК ЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТ

- **Ошибка в 1 или 8** → нет понятия «значение функции», начинаем с него и не торопимся.
- **Ошибка в 2–3** → блок А полностью.
- **Ошибка в 4–5** → в блоке В главное — не путать нули с множеством значений.
- **Ошибка в 6** → блок С с самого определения.
- **Ошибка в 7** → в блоке D повторить линейную функцию: знак k решает всё.
- **Всё верно за 5 минут** → блоки А–С бегло, время отдаём блокам D и E.

12–24 мин

Блок А. Область определения

Область определения — все значения x , при которых формула имеет смысл. Ищем, что может «сломать» формулу.

ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬ ФОРМУЛУ

дробь	знаменатель $\neq 0$
$\sqrt[n]{}$, $\sqrt[n]{}$ — корень чётной степени	подкоренное выражение ≥ 0
$\sqrt[n]{}$ в знаменателе	подкоренное выражение > 0
$x^{-n} = 1/x^n$	$x \neq 0$
x^p , $p > 0$ нецелое	$x \geq 0$ (по учебнику)
x^p , $p < 0$ нецелое	$x > 0$ (по учебнику)
$\sqrt[n]{}$ и корни нечётной степени	ограничений нет

Если условий несколько, выполняться должны **все сразу** — пишем систему.

ЛОВУШКА УЧЕБНИКА: $\sqrt[n]{x}$ И $x^{1/3}$ — РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ

У Алимова степень с нецелым показателем определена только для неотрицательного основания. Поэтому $y = \sqrt[n]{x}$ определена при всех x , а $y = x^{1/3}$ — только при $x \geq 0$. Задачи A10–A11 и C14–C15 стоят парами именно ради этого.

РАЗБОР НА ДОСКЕ

$$y = \sqrt{x+2} + 1/(x-3)$$

корень: $x + 2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$

дробь: $x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$

вместе: $x \geq -2, x \neq 3 \quad [-2; 3) \cup (3; +\infty)$

Проговорить: «нашёл одно условие — ищу следующее». Вторую половину теряют чаще всего (ошибка Э1).

Практика — 14 задач 8 МИНУТ

1. $y = 3x - 7$

2. $y = 5/(x + 2)$

3. $y = (x + 1)/(x^2 - 16)$

4. $y = \sqrt{6 - 2x}$

5. $y = \sqrt{x^2 - 25}$

6. $y = 1/\sqrt{x - 1}$

7. $y = x^{-3}$

8. $y = x^{2/5}$

9. $y = x^{-1/2}$

10. $y = \sqrt[3]{(x - 8)}$

11. $y = (x - 8)^{1/3}$

12. $y = \sqrt{(x + 2)} + 1/(x - 3)$

13. $y = \sqrt{x} + \sqrt{(4 - x)}$

14. $y = (x - 5)/(x^2 + 4)$

▼ ОТВЕТЫ БЛОКА А

1) R 2) $x \neq -2$ 3) $x \neq -4, x \neq 4$ 4) $x \leq 3$ 5) $x \leq -5$ или $x \geq 5$ 6) $x > 1$ 7) $x \neq 0$ 8) $x \geq 0$ 9) $x > 0$ 10) R 11) $x \geq 8$ 12) $x \geq -2, x \neq 3$ 13) $0 \leq x \leq 4$ 14) R

№ 14 — **ловушка**: ученик видит дробь и ищет, что исключить. Но $x^2 + 4 \geq 4$, знаменатель нулём не бывает. № 5 требует квадратного неравенства: если застрял — нарисовать параболу $y = x^2 - 25$ и посмотреть, где она выше оси.

24–36 мин

Блок В. Значения, нули, знаки

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА К ФУНКЦИИ

значение $f(a)$ подставить a вместо x

нули

решить $f(x) = 0$ и **проверить, что корни входят в область определения**

знаки

где $f(x) > 0$ и где $f(x) < 0$ — метод интервалов

множество значений

какие y получаются; по графику — проекция на Oy

МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ БЕЗ ГРАФИКА

 $x^2 \geq 0, \sqrt{x} \geq 0, |x| \geq 0$

отсюда оценка снизу

парабола

вершина $x_0 = -b/(2a), y_0 = f(x_0)$; ветви вверх — $y \geq y_0$,
вниз — $y \leq y_0$ $k/x \neq 0$ никогдазначит, $y = k/x + b$ не принимает значение b

РАЗБОР НА ДОСКЕ

Нули функции $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = -3 \text{ или } x = 3$$

$x = 3$ обнуляет знаменатель – в область определения не входит

нуль функции один: $x = -3$

Практика — 16 задач

10 МИНУТ

ЗНАЧЕНИЯ

1. $f(x) = 2x^2 - x$. Найдите $f(3)$, $f(-1)$, $f(1/2)$.
2. $f(x) = x^2 - 2x$. При каких x значение $f(x)$ равно 3?
3. $f(x) = \sqrt{x + 5}$. При каком x значение $f(x)$ равно 4?

НУЛИ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 4. $y = x^2 - 5x + 6$ | 5. $y = x^3 - 4x$ |
| 6. $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$ | 7. $y = (x + 4) \cdot \sqrt{x - 1}$ |
| 8. $y = x^2 + 1$ | |

МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 9. $y = x^2 - 4$ | 10. $y = -x^2 + 6x$ |
| 11. $y = \sqrt{x} + 2$ | 12. $y = 3 - \sqrt{x}$ |
| 13. $y = 1/x + 1$ | 14. $y = 5 - x^4$ |

ЗНАКИ: ГДЕ $y > 0$, ГДЕ $y < 0$

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 15. $y = x^2 - x - 6$ | 16. $y = (x - 1)/(x + 2)$ |
|-----------------------|---------------------------|

▼ ОТВЕТЫ БЛОКА В

- 1) 15; 3; 0 2) $x = -1$ или $x = 3$ 3) $x = 11$ 4) 2; 3 5) -2; 0; 2 6) -3 7) 1
8) нулей нет 9) $y \geq -4$ 10) $y \leq 9$ 11) $y \geq 2$ 12) $y \leq 3$ 13) $y \neq 1$ 14) $y \leq 5$
15) $y > 0$ при $x < -2$ или $x > 3$; $y < 0$ при $-2 < x < 3$
16) $y > 0$ при $x < -2$ или $x > 1$; $y < 0$ при $-2 < x < 1$

№ 6 и № 7 — нули за пределами области определения: в № 7 множитель $x + 4$ обнуляется при $x = -4$, но там $\sqrt{-5}$ не существует. № 13: ученик пишет «все числа». Спросить: может ли $1/x$ равняться нулю? Нет — значит, y никогда не равен 1.

36–48 мин

Блок С. Чётность и нечётность

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

чётная $f(-x) = f(x)$ для всех x из области определения; график симметричен относительно оси Oy

нечётная $f(-x) = -f(x)$ для всех x из области определения; график симметричен относительно начала координат

АЛГОРИТМ — СТРОГО В ДВА ШАГА

Шаг 1. Симметрична ли область определения относительно нуля?
(вместе с каждым x в неё входит $-x$?)

НЕТ → ни чётная, ни нечётная. Стоп, шаг 2 не нужен.

Шаг 2. Найти $f(-x)$, упростить, сравнить с $f(x)$ и с $-f(x)$.

Шаг 1 пропускают почти все. $y = x^2$ на отрезке $-2 \leq x \leq 3$ не чётная: $f(3)$ есть, а $f(-3)$ не существует.

ЧИСЛА ОПРОВЕРГАЮТ, НО НЕ ДОКАЗЫВАЮТ

Одна пара $f(1)$ и $f(-1)$ может опровергнуть чётность, но доказать её не может. У $f(x) = x^3 + x^2 - x$ значения $f(1) = f(-1) = 1$, а $f(2) = 10$ и $f(-2) = -2$.

Практика — 16 задач

10 МИНУТ

Чётная, нечётная или ни та ни другая?

1. $y = x^6 - 3x^2$

2. $y = x^5 + x$

3. $y = x^3 + 1$

4. $y = 2/x$

5. $y = x^2/(x^2 - 4)$

6. $y = |x| + x^2$

7. $y = x \cdot |x|$

8. $y = \sqrt{x}$

9. $y = x^2, -2 \leq x \leq 3$

10. $y = (x + 1)^2$

11. $y = x^3/(x^2 + 1)$

12. $y = x^4 - x^3$

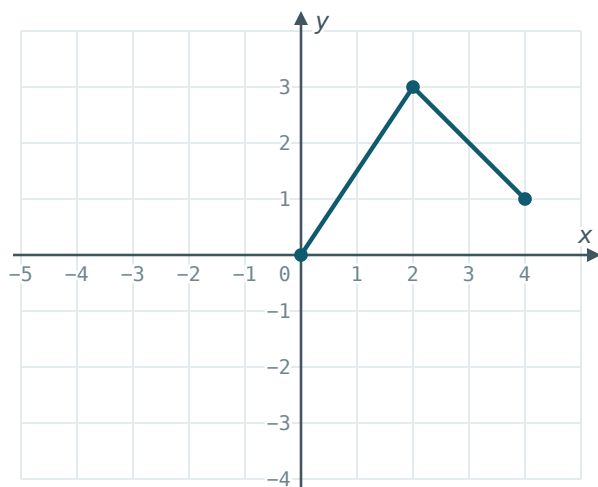
13. $y = (x - 2)/(x + 2)$

14. $y = x^{2/3}$

15. $y = \sqrt[3]{(x^2)}$

16. Достройте график

Функция задана на отрезке $0 \leq x \leq 4$ ломаной через точки $(0; 0)$, $(2; 3)$, $(4; 1)$. Достройте её график на отрезке $-4 \leq x \leq 0$, если функция а) чётная; б) нечётная.



▼ОТВЕТЫ БЛОКА С

- 1) чётная 2) нечётная 3) ни та ни другая 4) нечётная 5) чётная 6) чётная
7) нечётная 8) ни та ни другая 9) ни та ни другая 10) ни та ни другая 11)
нечётная 12) ни та ни другая 13) ни та ни другая 14) ни та ни другая 15)
чётная
16) а) через $(-2; 3)$ и $(-4; 1)$ – отражение относительно Oy ; б) через $(-2; -3)$ и $(-4; -1)$ – отражение относительно начала координат

№ 8, 9, 13, 14 отсекаются на шаге 1: область несимметрична. В № 13 её ломает одна выколотая точка $x = -2$. № 14 и № 15 — формулы «про одно и то же», а ответы разные: возвращаемся к ловушке блока А. Семь задач из пятнадцати дают ответ «ни та ни другая» — специально, чтобы ученик перестал его стесняться.

48–64 мин

Блок D. Монотонность и степенная функция

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

возрастает на промежутке	$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$: больше x – больше y
убывает на промежутке	$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$: больше x – меньше y
ограничена снизу	есть число m , что $f(x) \geq m$ при всех x
ограничена сверху	есть число M , что $f(x) \leq M$ при всех x

ЗНАКОМЫЕ ФУНКЦИИ

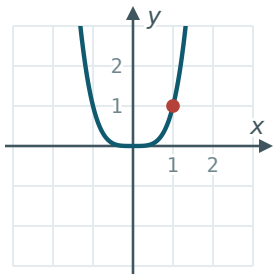
$y = kx + b$	$k > 0$ – возрастает на R ; $k < 0$ – убывает на R
$y = ax^2 + bx + c$	меняет характер монотонности в вершине $x_0 = -b/(2a)$
$y = k/x, k > 0$	убывает при $x < 0$ и убывает при $x > 0$

ПРОМЕЖУТКИ МОНОТОННОСТИ НЕ СКЛЕИВАЮТ

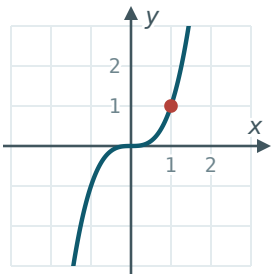
$y = 4/x$ убывает на каждом из промежутков $x < 0$ и $x > 0$, но не на всей области определения: $-1 < 1$, а $4/(-1) = -4 < 4 = 4/1$. Запись «убывает на $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ » — ошибка.

Степенная функция $y = x^p$

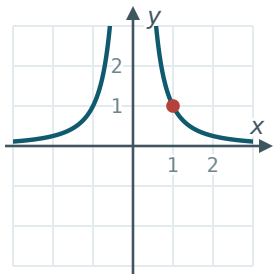
Главная таблица параграфа. Её не зубрят: каждая строка восстанавливается по одному эскизу. Все графики проходят через точку (1; 1).



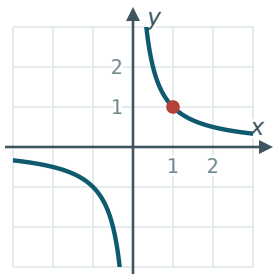
$y = x^4$
 p — чётное натуральное



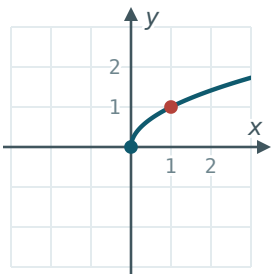
$y = x^3$
 p — нечётное натуральное



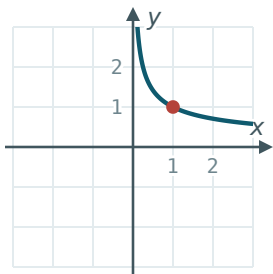
$y = x^{-2}$
 p — отрицательное чётное



$y = x^{-1}$
 p — отрицательное нечётное



$y = x^{1/2}$
 p — положительное нецелое



$y = x^{-1/2}$
 p — отрицательное нецелое

ПОКАЗАТЕЛЬ p	ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ	ЧЁТНОСТЬ	МОНОТОННОСТЬ
чётное натуральное	$\mathbb{R}$	$y \geq 0$	чётная	убывает при $x \leq 0$, возрастает при $x \geq 0$
нечётное натуральное	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	нечётная	возрастает на $\mathbb{R}$
отрицательное чётное	$x \neq 0$	$y > 0$	чётная	возрастает при $x < 0$, убывает при $x > 0$
отрицательное нечётное	$x \neq 0$	$y \neq 0$	нечётная	убывает при $x < 0$ и при $x > 0$
положительное нецелое	$x \geq 0$	$y \geq 0$	ни та ни другая	возрастает при $x \geq 0$

ПОКАЗАТЕЛЬ Р	ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ	ЧЁТНОСТЬ	МОНОТОННОСТЬ
отрицательное нецелое	$x > 0$	$y > 0$	ни та ни другая	убывает при $x > 0$

СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ ЧЕРЕЗ МОНОТОННОСТЬ

Возрастающая функция **сохраняет** знак неравенства, убывающая — **меняет**.

Сравнить $0,7^{-3}$ и $0,8^{-3}$.

$y = x^{-3}$ убывает при $x > 0$; $0,7 < 0,8 \Rightarrow 0,7^{-3} > 0,8^{-3}$

Три шага: какая функция → на каком промежутке лежат оба числа → возрастает или убывает она там.

Практика — 24 задачи 12 минут

ПО ТАБЛИЦЕ: ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ, ЧЁТНОСТЬ, МОНОТОННОСТЬ

1. $y = x^5$	2. $y = x^8$
3. $y = x^{-4}$	4. $y = x^{-3}$
5. $y = x^\pi$	6. $y = x^{-2/3}$

ПРОМЕЖУТКИ ВОЗРАСТАНИЯ И УБЫВАНИЯ

7. $y = -3x + 1$	8. $y = x^2 - 6x + 5$
9. $y = -2x^2 - 8x$	10. $y = 4/x$

СРАВНИТЕ ЧИСЛА

11. $3,1^7$ и $4,3^7$	12. $(-2,5)^4$ и $(-1,5)^4$
13. $0,7^{-3}$ и $0,8^{-3}$	14. $(-0,3)^{-2}$ и $(-0,2)^{-2}$
15. $(5/6)^{1/3}$ и $(6/7)^{1/3}$	16. $2,5^{-\sqrt{3}}$ и $2,6^{-\sqrt{3}}$
17. $(-5)^{-3}$ и $(-4)^{-3}$	18. $(-3)^5$ и $(-2)^5$

НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ОТРЕЗКЕ

19. $y = x^4, -2 \leq x \leq 1$

20. $y = x^{-2}, 1 \leq x \leq 3$

21. $y = x^3, -2 \leq x \leq 3$

ОГРАНИЧЕНА ЛИ ФУНКЦИЯ? НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ

22. $y = x^2 - 4x$

23. $y = 3/(x^2 + 1)$

24. $y = \sqrt{9 - x^2}$

▼ОТВЕТЫ БЛОКА D

№	ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ	ЧЁТНОСТЬ	МОНОТОННОСТЬ
1	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	нечётная	возрастает на $\mathbb{R}$
2	$\mathbb{R}$	$y \geq 0$	чётная	убывает при $x \leq 0$, возрастает при $x \geq 0$
3	$x \neq 0$	$y > 0$	чётная	возрастает при $x < 0$, убывает при $x > 0$
4	$x \neq 0$	$y \neq 0$	нечётная	убывает при $x < 0$ и при $x > 0$
5	$x \geq 0$	$y \geq 0$	ни та ни другая	возрастает при $x \geq 0$
6	$x > 0$	$y > 0$	ни та ни другая	убывает при $x > 0$

- 7)** убывает на $\mathbb{R}$ **8)** убывает при $x \leq 3$, возрастает при $x \geq 3$ **9)** возрастает при $x \leq -2$, убывает при $x \geq -2$ **10)** убывает при $x < 0$ и при $x > 0$
11) $<$ **12)** $>$ **13)** $>$ **14)** $<$ **15)** $<$ **16)** $>$ **17)** $>$ **18)** $<$
19) наим. 0 при $x = 0$, наиб. 16 при $x = -2$ **20)** наиб. 1 при $x = 1$, наим. $1/9$ при $x = 3$ **21)** наим. -8 при $x = -2$, наиб. 27 при $x = 3$
22) ограничена снизу; наим. -4 при $x = 2$; наибольшего нет
23) ограничена: $0 < y \leq 3$; наиб. 3 при $x = 0$; наименьшего нет
24) ограничена: $0 \leq y \leq 3$; наиб. 3 при $x = 0$; наим. 0 при $x = \pm 3$

№ 5: π — нецелое число, пятая строка таблицы. **№ 12, 14, 17, 18** — отрицательные основания: смотреть на левую половину графика. В № 17 ученик пишет «<», потому что «-5 меньше»; убывающая функция знак меняет: $-1/125 > -1/64$. **№ 19:** наименьшее значение не на конце отрезка — нельзя просто подставить концы. **№ 23:** к нулю функция подходит сколь угодно близко, но не достигает его, поэтому наименьшего значения нет.

64–78 мин

Блок Е. Описание функции по схеме

СДВИГИ: КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАФИК ИЗ ЗНАКОМОГО

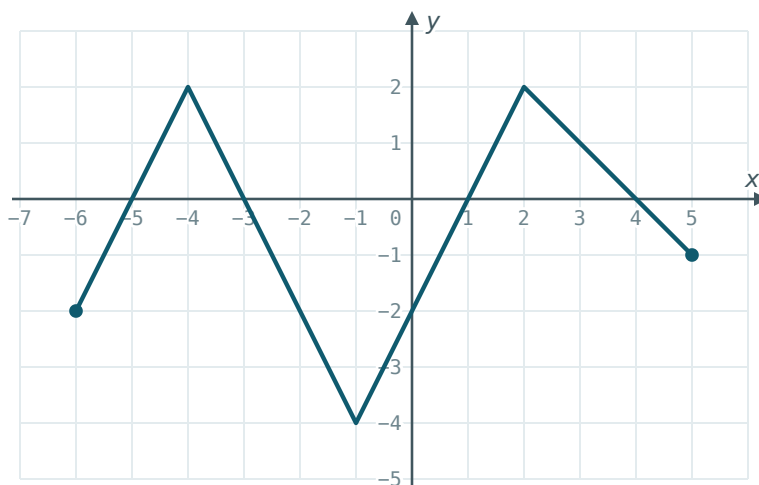
$y = f(x - a)$ сдвиг графика $y = f(x)$ на a вправо ($x - 2 \rightarrow$ вправо на 2)

$y = f(x + a)$ сдвиг на a влево ($x + 3 \rightarrow$ влево на 3)

$y = f(x) + b$ сдвиг на b вверх, при $b < 0$ — вниз

Проверка направления: вершина $y = (x - 2)^2$ там, где скобка равна нулю, — при $x = 2$, справа.

Е1. По графику — разбираем вместе

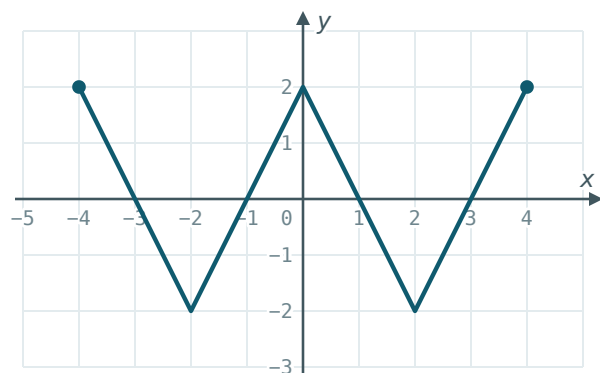


ломаная через $(-6; -2)$, $(-4; 2)$, $(-1; -4)$, $(2; 2)$, $(5; -1)$

▼ ОПИСАНИЕ

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Область определения | $-6 \leq x \leq 5$ |
| 2 | Множество значений | $-4 \leq y \leq 2$ |
| 3 | Чётность | ни та ни другая — область несимметрична |
| 4 | Нули | $-5; -3; 1; 4$ |
| 5 | Знаки | $y > 0$ при $-5 < x < -3$ и $1 < x < 4$;
$y < 0$ при $-6 \leq x < -5$, $-3 < x < 1$, $4 < x \leq 5$ |
| 6 | Монотонность | возрастает при $-6 \leq x \leq -4$ и $-1 \leq x \leq 2$;
убывает при $-4 \leq x \leq -1$ и $2 \leq x \leq 5$ |
| 7 | Наиб. и наим. | наибольшее 2 при $x = -4$ и $x = 2$; наименьшее -4 при $x = -1$ |

Е2. По графику — самостоятельно



ломаная через $(-4; 2)$, $(-2; -2)$, $(0; 2)$, $(2; -2)$, $(4; 2)$

▼ ОПИСАНИЕ

- 1) $-4 \leq x \leq 4$ 2) $-2 \leq y \leq 2$ 3) чётная: график симметричен относительно Oy
- 4) $-3; -1; 1; 3$
- 5) $y > 0$ при $-4 \leq x < -3$, $-1 < x < 1$, $3 < x \leq 4$; $y < 0$ при $-3 < x < -1$ и $1 < x < 3$
- 6) возрастает при $-2 \leq x \leq 0$ и $2 \leq x \leq 4$; убывает при $-4 \leq x \leq -2$ и $0 \leq x \leq 2$
- 7) наибольшее 2 при $x = -4, 0, 4$; наименьшее -2 при $x = \pm 2$

Е3–Е6. По формуле

Сначала эскиз графика, потом семь пунктов.

Е3 $y = (x - 2)^2 - 1$

Е4 $y = \sqrt{x + 4} - 2$

Е5 $y = 2/(x - 1)$

Е6 $y = 1 - x^4$

▼ ОТВЕТЫ Е3–Е6

Е3) R ; $y \geq -1$; ни та ни другая; нули 1 и 3; $y > 0$ при $x < 1$ или $x > 3$, $y < 0$ при $1 < x < 3$; убывает при $x \leq 2$, возрастает при $x \geq 2$; наим. -1 при $x = 2$, наибольшего нет; ограничена снизу

E4) $x \geq -4$; $y \geq -2$; ни та ни другая; нуль 0; $y < 0$ при $-4 \leq x < 0$, $y > 0$ при $x > 0$; возрастает на всей области определения; наим. -2 при $x = -4$, наибольшего нет; ограничена снизу

E5) $x \neq 1$; $y \neq 0$; ни та ни другая; нулей нет; $y < 0$ при $x < 1$, $y > 0$ при $x > 1$; убывает при $x < 1$ и при $x > 1$; наибольшего и наименьшего нет; не ограничена

E6) $\mathbb{R}$; $y \leq 1$; чётная; нули -1 и 1 ; $y > 0$ при $-1 < x < 1$, $y < 0$ при $x < -1$ или $x > 1$; возрастает при $x \leq 0$, убывает при $x \geq 0$; наиб. 1 при $x = 0$, наименьшего нет; ограничена сверху

Требуется сначала эскиз. По эскизу семь пунктов читаются за минуту, без эскиза — угадываются.

78–86 мин

Блок F. Найди ошибку

Не решайте заново — найдите, на каком шаге решение сломалось, и объясните почему.

по 2 минуты

H1. Область определения $y = \sqrt{x+2} + 1/(x-3)$

| $x + 2 \geq 0$, значит $x \geq -2$. Ответ: $x \geq -2$.

▼РАЗБОР

Потеряно второе условие: дробь требует $x \neq 3$. Верно: $x \geq -2$, $x \neq 3$.

H2. Нули функции $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$

| $x^2 - 9 = 0$, $x = \pm 3$. Ответ: -3 ; 3 .

▼РАЗБОР

$x = 3$ обнуляет знаменатель и в область определения не входит. Верно: один нуль $x = -3$.

Н3. Множество значений $y = \sqrt{x - 5}$

Подкоренное выражение неотрицательно: $x - 5 \geq 0$, $x \geq 5$. Ответ: $x \geq 5$.

▼РАЗБОР

Найдена область определения, а спрашивали значения. Квадратный корень принимает все неотрицательные значения: $y \geq 0$.

Н4. Чётна ли $f(x) = x^3 + x^2 - x$?

$f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$, $f(-1) = -1 + 1 + 1 = 1$. Так как $f(-1) = f(1)$, функция чётная.

▼РАЗБОР

Одна пара чисел чётность не доказывает: $f(2) = 10$, а $f(-2) = -2$. $f(-x) = -x^3 + x^2 + x$ не совпадает ни с $f(x)$, ни с $-f(x)$. Верно: **ни та ни другая**.

Н5. Чётна ли $y = x^2$, $-2 \leq x \leq 3$?

$(-x)^2 = x^2$, значит $f(-x) = f(x)$, функция чётная.

▼РАЗБОР

Пропущен шаг 1: область $-2 \leq x \leq 3$ несимметрична — $f(3) = 9$ есть, $f(-3)$ нет. Верно: **ни та ни другая**.

Н6. Промежутки монотонности $y = 4/x$

Гипербола в первой и третьей четвертях убывает. Ответ: убывает на всей области определения, то есть при $x \neq 0$.

▼РАЗБОР

Промежутки склеены. $-1 < 1$, но $f(-1) = -4 < 4 = f(1)$ — определение убывания нарушено. Верно: **убывает при $x < 0$ и при $x > 0$** , каждый промежуток отдельно.

Н7. Описать $y = (x + 3)^2 - 2$

Парабола $y = x^2$, сдвинутая на 3 вправо и на 2 вниз. Вершина (3; -2), наименьшее значение -2 при $x = 3$.

▼РАЗБОР

$x + 3$ — сдвиг **влево**. Вершина (-3; -2), наименьшее -2 при $x = -3$. Проверка подстановкой: $f(3) = 36 - 2 = 34$, а не -2.

Н8. Сравнить $(-5)^{-3}$ и $(-4)^{-3}$

$y = x^{-3}$ убывает при $x < 0$. Так как $-5 < -4$, то $(-5)^{-3} < (-4)^{-3}$.

▼РАЗБОР

Убывающая функция меняет знак неравенства: $(-5)^{-3} > (-4)^{-3}$. Проверка: $-1/125 = -0,008$, $-1/64 = -0,015625$, и $-0,008 > -0,015625$.

Каталог ошибок

Какую задачу дать, если ошибка замечена на уроке или в домашнем задании.

ОШИБКА	ОТКУДА БЕРЁТСЯ	КАК ПОЙМАТЬ	ПРОТИВОЯДИЕ
Э1. Теряет условие области определения	ищет «одно ограничение»	пройти формулу глазами: каждая дробь, каждый корень	Н1, А12, А13
Э2. Нули вне области определения	ищет нули как у многочлена	подставить найденный нуль в исходную формулу	Н2, В6, В7
Э3. Путает область определения и множество значений	оба ответа — неравенства	«это ограничение на x или на y ?»	Н3, В9–В14
Э4. Проверяет чётность на одной паре чисел	числа убедительнее букв	числа могут только опровергнуть	Н4, С10, С12

ОШИБКА	ОТКУДА БЕРЁТСЯ	КАК ПОЙМАТЬ	ПРОТИВОЯДИЕ
Э5. Пропускает шаг 1 алгоритма чётности	смотрит только на формулу	записывать шаг 1 отдельной строкой	H5, C8, C9, C13
Э6. Склеивает промежутки монотонности	«на каждом куске убывает — значит везде»	контрпример: числа -1 и 1	H6, D10
Э7. Сдвиг не в ту сторону	«плюс — значит вправо»	где скобка равна нулю, там вершина	H7, E3, E4
Э8. Не меняет знак для убывающей функции	переносит неравенство оснований на степени	прикинуть значения хотя бы приближённо	H8, D13, D16, D17
Э9. Считает $x^{1/3}$ тем же, что $\sqrt[3]{x}$	в интернете другое соглашение	сверить с определением степени в учебнике	A10–A11, C14–C15

86–90 мин

Итог и домашнее задание

Что унести с занятия

Описать функцию = семь вопросов по порядку:

где живёт → какие значения → симметрия → нули → знаки → рост и спад → наиб./

Область определения: пройди по формуле — каждая дробь, каждый корень.

Нули: проверь, что они входят в область определения.

Чётность: сначала симметрия области, потом $f(-x)$.

Монотонность: промежутки не склеивать через u .

Возрастающая функция сохраняет знак неравенства, убывающая меняет.

Домашнее задание

1. Найдите область определения

а) $y = (2x + 1)/(x^2 - 5x)$ б) $y = \sqrt{(12 - 3x)}$ в) $y = \sqrt{(x - 2)} + 1/(x - 7)$ г) $y = x^{-3/4}$ д) $y = 1/\sqrt{(x^2 - 4x)}$

2. Найдите нули функции

а) $y = x^2 + 3x - 10$ б) $y = (x^2 - 4)/(x + 2)$ в) $y = x^3 - 9x$ г) $y = (x + 1) \cdot \sqrt{(x - 3)}$

3. Чётная, нечётная или ни та ни другая?

а) $y = 3x^4 - x^2$ б) $y = x^3 - 2/x$ в) $y = x^2 + x$ г) $y = |x|/(x^2 - 1)$ д) $y = \sqrt{(x + 1)}$ е) $y = x^5 \cdot |x|$

4. Найдите множество значений

а) $y = x^2 - 6x + 1$ б) $y = 4 - \sqrt{x}$ в) $y = 3/x - 2$ г) $y = -x^6$

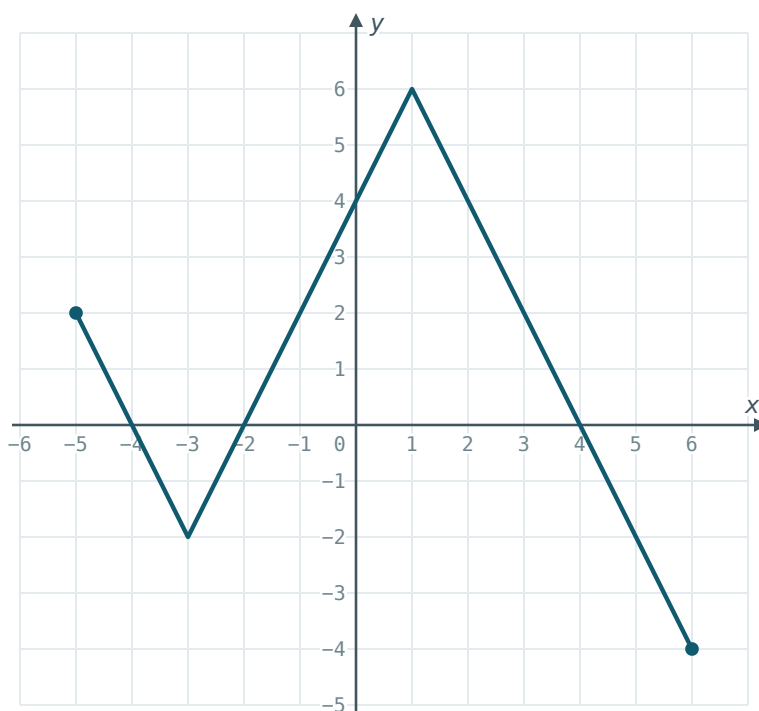
5. Сравните числа

а) $1,2^5$ и $1,3^5$ б) $(-3,2)^6$ и $(-3,1)^6$ в) $(4/5)^{-2}$ и $(5/6)^{-2}$ г) $2,7^{\sqrt{2}}$ и $3^{\sqrt{2}}$ д) $(-7)^{-1}$ и $(-6)^{-1}$

6. Опишите функцию по схеме

а) $y = (x + 1)^2 - 4$ б) $y = 2 - \sqrt{(x - 1)}$ в) $y = x^3 - 1$

7. Опишите по схеме функцию, заданную графиком



ломаная через $(-5; 2)$, $(-3; -2)$, $(1; 6)$, $(6; -4)$

8. Придумайте сами

а) Формулу функции, область определения которой $x \geq 1$, $x \neq 4$.

б) График функции: область определения $-3 \leq x \leq 3$, чётная, нули ± 2 , наибольшее значение 4, наименьшее -1 .

▼ ОТВЕТЫ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

1) а) $x \neq 0$, $x \neq 5$ б) $x \leq 4$ в) $x \geq 2$, $x \neq 7$ г) $x > 0$ д) $x < 0$ или $x > 4$

2) а) $-5; 2$ б) 2 в) $-3; 0; 3$ г) 3

3) а) чётная б) нечётная в) ни та ни другая г) чётная д) ни та ни другая е) нечётная

4) а) $y \geq -8$ б) $y \leq 4$ в) $y \neq -2$ г) $y \leq 0$

5) а) $<$ б) $>$ в) $>$ г) $<$ д) $>$

6а) R ; $y \geq -4$; ни та ни другая; нули -3 и 1 ; $y > 0$ при $x < -3$ или $x > 1$, $y < 0$ при $-3 < x < 1$; убывает при $x \leq -1$, возрастает при $x \geq -1$; наим. -4 при $x = -1$, наибольшего нет

6б) $x \geq 1$; $y \leq 2$; ни та ни другая; нуль 5 ; $y > 0$ при $1 \leq x < 5$, $y < 0$ при $x > 5$; убывает при $x \geq 1$; наиб. 2 при $x = 1$, наименьшего нет; ограничена сверху

6в) R ; R ; ни та ни другая; нуль 1 ; $y < 0$ при $x < 1$, $y > 0$ при $x > 1$; возрастает на R ; наибольшего и наименьшего нет; не ограничена

7) $-5 \leq x \leq 6$; $-4 \leq y \leq 6$; ни та ни другая; нули -4 , -2 , 4 ; $y > 0$ при $-5 \leq x < -4$ и $-2 < x < 4$, $y < 0$ при $-4 < x < -2$ и $4 < x \leq 6$; убывает при $-5 \leq x \leq -3$ и $1 \leq x \leq 6$, возрастает при $-3 \leq x \leq 1$; наиб. 6 при $x = 1$, наим. -4 при $x = 6$

8) ответов много, проверять по свойствам. Например: а) $y = \sqrt{x-1} + 1/(x-4)$; б) ломаная через $(-3; -1)$, $(-2; 0)$, $(0; 4)$, $(2; 0)$, $(3; -1)$

Как проверять: по номерам, а не по количеству верных. Номер — это блок урока: $1 \rightarrow A$, 2 и $4 \rightarrow B$, $3 \rightarrow C$, $5 \rightarrow D$, $6-7 \rightarrow E$. Провал в одном номере говорит, с чего начать следующее занятие. Задание 8 — лучшая проверка понимания: придумать функцию под свойства, не понимая свойств, нельзя.

Заметки преподавателю

- **Эскиз раньше ответа.** В блоке Е не принимайте семь пунктов без картинку. Ученик, который рисует, отвечает за минуту; ученик, который «вычисляет свойства», ошибается в каждом втором пункте.
- **Промежутки — неравенствами, как в учебнике.** Скобочную запись показывайте рядом, но в тетради пусть пишет как Алимов: так его ответ совпадёт с ответами в конце учебника.
- **«Ни та ни другая» — полноценный ответ.** Ученики стесняются его и натягивают чётность. В блоке С семь задач из пятнадцати дают именно его.
- **Возвращайте к определению, а не к правилу.** «Почему $4/x$ не убывает везде?» — «потому что так в учебнике» не ответ. Ответ — два числа, для которых определение не выполняется.
- **Таблица степенной функции понадобится весь год:** показательная и логарифмическая функции описываются по той же схеме. Пусть ученик перепишет её в тетрадь от руки.

Все задачи составлены для этого занятия; ответы пересчитаны программой на точной арифметике. Номера параграфов даны по изданию «Просвещения» — сверьте со своим экземпляром учебника.